



CÓMO USAR LA IA GENERATIVA EN ESTE CURSO

Lina María Castro Córdoba
Segundo semestre 2026

Tres historias, el mismo desenlace

Renunció a la semana

Un recién graduado entró a una empresa donde no había acceso a ChatGPT. Estaba tan acostumbrado a usarlo para todo que no fue capaz de resolver solo lo que le pedían. Renunció a los ocho días.

Se quedó sin el trabajo

Otra persona llegó a una prueba de ingreso donde no se permitía usar IA. No logró resolver un solo punto por su cuenta. No obtuvo el empleo.

Pagó dos veces

Invirtió más de 50 millones en una maestría en Analítica, pero una compañera ingeniera le resolvía todo el código. Se graduó con la teoría y sin la práctica. Hoy le toca pagarle a alguien cada vez que el trabajo le exige programar.

El costo no aparece el día que copias. Aparece el día en que no puedes copiar.

Si le pides a la IA que resuelva el taller, el único al que engañas eres tú.

Lo importante no es la nota, lo importante es si sabes y puedes enfrentarte a un trabajo donde requieras estos conocimientos.

➤ **Para los fundamentos, el aprendizaje debe ser estrictamente manual**

Es vital que ustedes:

Desarrollen el razonamiento algorítmico.

Entiendan las estructuras de datos.

Dominen la lectura y corrección de errores.

Si tercerizan esta base prematuramente, carecerán de la intuición lógica necesaria para dirigir, desarrollar y corregir código avanzado más adelante.

› **Dónde ocurre realmente el aprendizaje**

Si le pides la solución a la IA

- El código funciona y el taller queda listo.
- No queda nada en ti: no viste el error, no elegiste el camino, no analizaste, no decidiste.
- La próxima vez vuelves a depender.

Si peleas con el problema 15 minutos

- Entiendes qué te estaba diciendo el error.
- Reconoces el patrón la siguiente vez que aparezca.
- La próxima vez lo resuelves sin ayuda.
- **Realmente aprendes.**

La dificultad no es un obstáculo para el aprendizaje, es el mecanismo para aprender.
Programar se aprende equivocándose y corrigiendo.

➤ Por qué vale la pena aprender programación a pesar de la IA

Criterio

La IA escribe código que corre. No sabe si el resultado tiene sentido económico ni si los datos daban para esa conclusión. Eso lo pones tú.

Responsabilidad

El informe lo firmas tú y lo sustentas tú. Cuando alguien pregunte por qué el modelo dice eso, la IA no va a estar en la reunión.

Saber qué pedir

Sin fundamentos no sabes qué pedirle a la herramienta, ni distinguir una respuesta correcta de una que solo suena convincente.

Autonomía

Quien entiende el dato y el problema decide qué hacer. Quien solo copia queda atado a lo que la herramienta decida darle ese día.

La IA se equivoca y lo hace con mucha seguridad

Inventa

Funciones y parámetros que no existen, escritos con total naturalidad.

Filtra información

Mezcla entrenamiento y prueba y te entrega un 98% de exactitud que no significa nada.

Elige mal la métrica

Exactitud alta en una base desbalanceada donde el modelo no detecta ni un caso.

Limpia de más

Borra los atípicos que eran justamente el hallazgo que buscabas.

Ninguno de estos errores se ve desde afuera. Solo los detecta quien sabe hacerlo por su cuenta.

Casi nunca vas a acertar al primer intento. Hay que refinar la respuesta varias veces hasta llegar a lo que sirve. Pero solo puede refinar quien entiende lo que le devolvieron: el que no sabe se queda con lo primero que le dieron.

¿De verdad se va a necesitar esto en unos años?

Lo que la IA está automatizando	Lo que se vuelve más valioso
Recordar la sintaxis de una función	Saber qué transformación necesita el dato
Escribir el código de un modelo	Elegir el modelo y la métrica que responden la pregunta
Producir un gráfico o un cruce de datos	Decidir qué mostrar y qué conclusión es la adecuada
Ejecutar el análisis	Darse cuenta de que el resultado no puede ser cierto

La respuesta honesta:

Escribir código de memoria, cada vez menos. **Entender datos, modelos y sus límites, cada vez más. Sin embargo, necesitas los fundamentos para llegar a este punto.**

Las 6 reglas del curso

- 1 Desactiva el autocompletado de IA en Colab antes de cada clase.**
Si la sugerencia aparece sola, nunca vas a saber si lo sabías o no.
- 2 Intenta por tu cuenta al menos 10 minutos antes de pedir ayuda.**
Quedarse atascado un rato es parte del trabajo, no una señal de que no sirves.
- 3 Antes de preguntar a la IA: mensaje de error, notebook de clase, un compañero, la docente.**
El taller se hace en clase justamente para preguntar en el momento.
- 4 Si usas IA, pídele que te explique, no que te resuelva.**
Tutor, no sustituto: que te lleve a la solución, no que te la entregue.
- 5 Nunca dejes en tu notebook código que no puedas explicar línea por línea.**
Esa es la prueba: si no lo puedes reconstruir solo, todavía no lo aprendiste.
- 6 Sé honesto contigo mismo en cada quiz y taller.**
Lo importante no es la calificación hoy, lo importante es aprender para el futuro desempeño profesional.

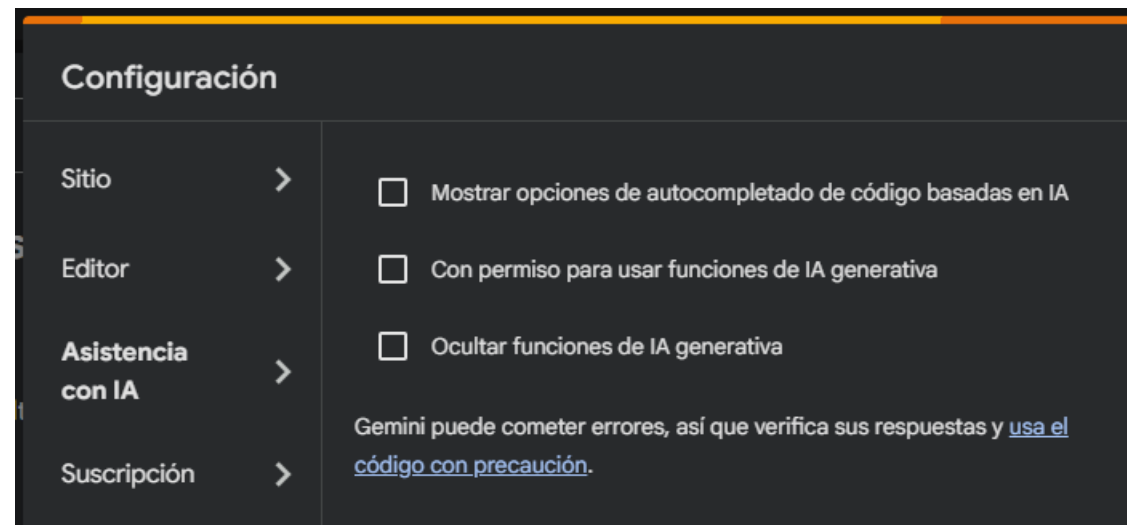
➤ Apagar el autocompletado en Google Colab

1. Abre cualquier notebook en Google Colab.
2. Entra al menú **Herramientas** → **Configuración** (Tools → Settings).
3. Busca la sección de **asistencia de IA** (AI Assistance).
4. Desactiva las sugerencias automáticas de código y el autocompletado generado por IA.
5. Guarda y comprueba: al escribir no debe aparecer código gris sugerido.



Por qué esta regla es la primera

El autocompletado no espera a que le preguntes: aparece antes de que termines de pensar. Es la única forma de ayuda que te quita la decisión sin que te des cuenta.



Cómo pedirle a la IA que te enseñe

En vez de pedir esto	Pídele esto
Resuélveme el punto 3 del taller.	Explícame qué hace groupby, con otro ejemplo.
Escribe el código para entrenar el modelo.	¿Qué pasos tiene entrenar un modelo? Sin código.
Mi código falla, arréglalo.	¿Qué significa este error y dónde buscarlo?
Hazme el análisis.	Hazme tres preguntas para que lo encuentre yo.

▶ Entonces, ¿la conclusión es no usar IA?

Al contrario. En pocos años va a ser muy difícil competir sin dominar estas herramientas: será como saber usar un computador hace veinte años.

- ▶ Dominar es dirigir la herramienta, no aceptar lo primero que sugiere.
- ▶ Los cargos de entrada son los primeros en automatizarse: hay que llegar valiendo más que la herramienta.
- ▶ Para comandar la herramienta que hace el trabajo, primero hay que entender el trabajo.

Las reglas de este curso son temporales: valen mientras estás aprendiendo lo que después vas a dirigir.